# Soluções

Comparação com o gabarito Gabarito preliminar oficial (SSPM, 01/09/2026), prova AMARELA*

29/10/2026

## Resumo

**Nota média: 10,0/10** (22 de 22 itens com a resolução correta; cada item vale o mesmo dentro da questão).

| Questão | Nota | Resumo |
|---|---|---|
| 1 | 10,0 | A resolução e o gabarito preliminar oficial (prova Amarela) coincidem na alternativa D, e as duas estão corretas. I, III e IV são verdadeiras, e II é falsa porque f(x) = x·eˆ{1/x} tem duas assíntotas, x = 0 e y = x + 1. Refiz cada afirmativa e conferi numericamente os limites, a monotonia de a_n e a desigualdade do item IV. A argumentação da resolução é rigorosa e não encontrei erro. Ficaram só duas ressalvas leves: o caso $\gamma = \beta$ na afirmativa I e a forma de contar a oblíqua na II, e nenhuma delas muda a resposta. |
| 2 | 10,0 | A resolução está matematicamente correta. As raízes reais são (3-$\sqrt{5}$)/2, 1 e (3+$\sqrt{5}$)/2, e a razão menor/maior é (7-3$\sqrt{5}$)/2 ≈ 0,146, valor que não aparece em nenhuma alternativa. O gabarito preliminar oficial marca a (A), (3-$\sqrt{5}$)/2 ≈ 0,382. Esse número é a razão da PG das raízes, não a razão entre as raízes extremas, então o gabarito está errado pelo enunciado literal e a questão deveria ser anulada. A resolução aponta isso e indica a (A) só como escolha forçada, que coincide com o gabarito. |
| 3 | 10,0 | A resolução e o gabarito preliminar oficial coincidem na alternativa (C), arccos(-$\sqrt{5}$/3), e os dois estão certos. Conferi o ângulo diedro do icosaedro regular de forma independente, pela lei dos cossenos e por coordenadas: cos $\theta$ = -$\sqrt{5}$/3, ou seja, $\theta \approx 138{,}19°$. A resolução descarta as demais alternativas corretamente: (A) e (B) dão ângulos negativos, e (D) e (E) estão fora do domínio da função. Não há erro de conta nem de raciocínio; ficam só ressalvas menores de interpretação e de rigor. |
| 4 | 10,0 | A resolução e o gabarito preliminar oficial (prova Amarela) concordam: a resposta é a alternativa B (Laplace e Cauchy), e está correta. A condição (1), com i = k, é a expansão de Laplace pela linha i. A condição (2), com i ≠ k, é o Teorema de Cauchy: a soma dos elementos de uma linha multiplicados pelos cofatores de outra linha paralela é zero. A justificativa da resolução é completa e rigorosa, e a conferência para n = 2 bate. Não há nenhuma divergência para levar ao professor. |
| 5 | 10,0 | A resolução está correta e coincide com o gabarito preliminar oficial: alternativa (E), 27$\pi$. As interseções são x = 2 e x = 4, e nesse intervalo $x^2 > 2^x$. O volume é V = $\pi$(992/5 - 120/ln 2), que dá ≈ 26,97$\pi$ com o dado ln 2 ≅ 0,7. Conferi todas as contas numericamente. O único ponto a observar: com o ln 2 exato o volume seria ≈ 25,28$\pi$, mais perto de 24$\pi$. O enunciado, porém, fixa ln 2 ≅ 0,7, então (E) é a resposta pretendida. |

*Gerado com gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 10,0 | Questão 6: a resolução marca (B) $5\pi/3$ e o gabarito preliminar oficial também dá B, então as respostas coincidem e as duas estão certas. Pela identidade arcsen u + arccos u = $\pi/2$, f é constante e vale $\pi/2$ no domínio [-1/3, 3]. A região é um retângulo de base 10/3 e altura $\pi/2$, com área $5\pi/3$. Conferi o domínio e a conta nos extremos, e a transcrição do enunciado está fiel ao PDF original. Não encontrei nenhum ponto relevante para levar ao professor. |
| 7 | 10,0 | A resolução e o gabarito oficial preliminar concordam: a resposta é (A), m < -4 ou m > 4. Refiz a conta e cheguei ao mesmo resultado: a curva é hipérbole se e somente se det[[1,m],[m,16]] = 16 - $m^2 < 0$, e ela não degenera porque o termo independente não é nulo. A resolução está correta e completa, inclusive na análise de m = $\pm 4$ (par de retas paralelas) e de \|m\| < 4 (elipse). Não encontrei erros. |
| 8 | 10,0 | A resolução está correta e bate com o gabarito oficial preliminar: alternativa (A), $12/\sqrt{154}$. Os vetores diretores foram lidos corretamente, as contas estão certas e a observação de que as retas são reversas é verdadeira. Usar o módulo no numerador é o certo, e aqui não muda nada, porque o produto escalar já é positivo. Não há pontos a levar ao professor. |
| 9 | 10,0 | A resolução e o gabarito concordam: a resposta é a alternativa (A). Para x $\neq \pm 1$, a função se simplifica para 1/(1-x). O gráfico tem assíntotas x = 1 e y = 0 e uma descontinuidade removível (buraco) em (-1, 1/2). Por causa desse ponto excluído, a resposta é (A) e não (E). Conferi o enunciado no PDF original e verifiquei os valores e limites numericamente. Não encontrei erro. |
| 10 | 10,0 | A resolução está correta e coincide com o gabarito: alternativa (E), V, F, V, V. Na ordem usual (V,V), (V,F), (F,V), (F,F), a tabela-verdade de ~n $\rightarrow$ ~m é igual à de m $\rightarrow$ n e só é falsa quando m = V e n = F. A justificativa linha a linha está certa e a resolução declara a ordem que usa. O único ponto a observar é que o enunciado não diz essa ordem, mas a ordem padrão é a única que leva a uma das alternativas sem ambiguidade. |
| 11 | 10,0 | A resolução e o gabarito preliminar oficial (prova AMARELA) concordam: a alternativa é a (B), e^{-1}, e está correta. Com u = tg($\pi$x/4), o limite vira u^{2u/(1-$u^2$)}. O expoente tende a -1 pelo limite fundamental de ln u/(u-1), então o resultado é e^{-1}. A checagem numérica em Python dá $\approx$ 0,36788 pelos dois lados. A transcrição do enunciado confere com o PDF original. |
| 12 | 10,0 | A resolução está correta. Em [0;5) as curvas se cruzam em x=2 e x=4, com $x^2 \geq 2^x$ entre elas, e pelo método das arruelas V = $\pi$(198,4 - 120/ln 2). Com o dado ln 2 $\cong$ 0,7, V $\cong$ 26,97$\pi \approx 27\pi$, alternativa (E). O gabarito preliminar oficial anulou a questão e aceita qualquer alternativa, então a resposta (E) recebe o ponto. A anulação também se justifica: o valor exato, $\approx$25,28$\pi$, não corresponde a nenhuma alternativa, o resultado depende muito da aproximação de ln 2 e o 'x$\in$[0;5)' deixa a região ambígua. A própria resolução aponta essa sensibilidade. |
| 13 | 10,0 | A resolução está correta e bate com o gabarito preliminar oficial: alternativa (C), $\alpha^2$. Derivando xy = 4 duas vezes com ? = $\alpha$ e $\ddot{y} = 0$, no ponto (2,2) obtém-se ? = -$\alpha$ e ? = $\alpha^2$. Conferi a conta à mão e numericamente. Ficam apenas duas observações menores: a leitura do enunciado e a redação da análise dimensional. |
| 14 | 10,0 | A resolução e o gabarito oficial preliminar (SSPM, prova Amarela) concordam: a resposta é a alternativa (B), 128/15. Refiz a conta de forma independente, com frações exatas e com integração numérica, e o resultado foi o mesmo. A interseção, o sinal de g - f e a primitiva estão todos certos. A resolução está correta e completa, sem erros a apontar. |
| 15 | 10,0 | A resolução e o gabarito preliminar oficial (B) concordam, e os dois estão certos: a resposta é 3/5. No primeiro turno, P(A)=3/11 e P(D)=2/11. No segundo turno vale a razão 3:2, o que dá P(A)=3/5. A transcrição confere com o original. Há só uma ressalva menor: o enunciado supõe que um candidato vence no primeiro turno, mas isso não afeta a resposta, que depende só da razão entre as chances de A e D. |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | 10,0 | Resolução e gabarito oficial preliminar dão a mesma resposta: (D) 81/16. A soma da série é 1/2 + 1 = 3/2, e (3/2)^4 = 81/16. A transcrição confere com o original, todas as contas da resolução, inclusive as da verificação, estão corretas e não há nada a levar ao professor. |
| 17 | 10,0 | A resolução e o gabarito oficial preliminar concordam: a alternativa é a (A). A resolução está certa. A relação de Stifel vale para x real e faz a soma se cancelar em cadeia até sobrar (-1)^n·C(x-1,n) = (-1)^n(x-1)···(x-n)/n!. Conferi a identidade com frações exatas e ela vale. As outras alternativas foram eliminadas com argumentos corretos. Não encontrei erro nem na resolução nem no gabarito. |
| 18 | 10,0 | A resolução e o gabarito oficial concordam: a resposta é (A) a = 1/31. A dedução está correta: interseção em $x^2 = 8/(a+1)$ e ortogonalidade com $-4ax^2 = -1$, o que dá a = 1/31. A verificação também confere: os pontos são $x = \pm\sqrt{31}/2$ e y = -27/4. As contas das outras alternativas também estão certas. Não há erro na resolução nem no gabarito. |
| 19 | 10,0 | A resolução e o gabarito oficial preliminar marcam a mesma alternativa, (A), e os dois estão certos. A primitiva $F(x) = -x\cdot\cot x + \ln(\operatorname{sen} x) - x^2/2$ foi conferida por derivação. Com ela, $I = -\ln(\sqrt{2}/2) + \pi/4 - 3\pi^2/32 \approx 0{,}2067$, e esse valor bate com a integração numérica. As demais alternativas têm valores bem diferentes do da integral. O enunciado transcrito confere com o original. |
| 20 | 10,0 | A resolução e o gabarito preliminar oficial (prova Amarela) marcam a mesma alternativa, (D) R$ 132.300,00, e os dois estão certos: 150.000 × 0,9 × 0,7 × 1,4 = 132.300. A resolução declara como entende o enunciado e usa corretamente os fatores multiplicativos para variações sucessivas. O único ponto a observar é a redação: o enunciado chama 150.000 de valor que o veículo \"custa atualmente\", mas a conta só fecha com uma alternativa se 150.000 for o valor de aquisição. |
| 21 | 10,0 | A resolução e o gabarito oficial preliminar marcam a mesma alternativa, (E), e os dois estão certos. Como $f(x)=\cos(2\cdot\arccos x)=2x^2-1$, temos $g=1/(2x^2-1)$. Esse gráfico tem assíntotas verticais em $x=\pm\sqrt{2}/2$, um ramo central negativo com máximo -1 em x=0 e ramos laterais positivos que descem de $+\infty$ até 1 em $x=\pm1$, e é exatamente o que mostra o gráfico (E). A resolução está completa e correta. |
| 22 | 10,0 | A resolução e o gabarito concordam: alternativa (D), $(1+\sqrt{2})/8$. Refiz tudo de forma independente: I = BE?CH = $(-4\sqrt{2}, 0)$, área de IEG = $16(1+\sqrt{2})^2$ e área do octógono = $128(1+\sqrt{2})$, o que dá razão $(1+\sqrt{2})/8 \approx 0{,}302$. A resolução está correta e bem justificada, e ainda confere a área de IEG pelo produto vetorial. Ficam só observações menores: a figura não está em escala e a interpretação da colinearidade de C, I e H não foi declarada. |

## Principais pontos de dúvida

- **Q2** *(key)* O gabarito preliminar (A) não corresponde ao que o enunciado pede. A razão menor/maior raiz real é $(7-3\sqrt{5})/2 \approx 0{,}146$, e não $(3-\sqrt{5})/2 \approx 0{,}382$. Nenhuma alternativa traz esse valor, então a questão é forte candidata a anulação. Vale conferir no gabarito definitivo se a banca anulou ou manteve a (A).

## Questão 1

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (D) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras | D | igual | ambos |

- **1)** Conferi o enunciado no PDF (página 2/12, prova Amarela) e a transcrição está fiel. Refiz as quatro afirmativas. I é verdadeira: $\alpha$ não pode ser paralelo a $\gamma$ ? $\beta$. Como r ? $\beta$ e s ? $\gamma$, com $\beta$ ? $\gamma$ = ?, as retas r e s, que estão ambas em $\alpha$, não têm ponto comum, logo são paralelas. II é falsa: f(x) = x·e^{1/x} tem assíntota vertical x = 0, porque f → $+\infty$ quando x → 0?, e assíntota oblíqua y = x + 1 nos dois sentidos.

Pelo cálculo numérico, f(x) - x $\to$ 1 para x = $\pm 10^5$ e f(0,01) $\approx 2{,}7 \cdot 10^{41}$. São duas assíntotas, não apenas uma. III é verdadeira: pela desigualdade MA–MG estrita aplicada a n cópias de (1 + 1/n) e ao número 1, vale a_n < a_{n+1}. Numericamente, a sequência dá 2; 2,25; 2,370; 2,441; ... IV é verdadeira: pela MA–MG em $\sqrt{x}$, $\sqrt{y}$ e $\sqrt{z}$, elevando ao quadrado. Num teste com $10^5$ triplas aleatórias, a diferença mínima foi $\geq 0$. A resolução, portanto, chega à alternativa D, que coincide com o gabarito, e a argumentação está correta e completa.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* Na afirmativa I, 'qualquer plano paralelo a $\beta$' pode incluir o próprio $\beta$, se planos coincidentes contarem como paralelos. Nesse caso, a interseção é a própria r, que também é paralela a r pela convenção de paralelismo amplo. A resolução supõe $\gamma \neq \beta$ sem tratar esse caso, mas o valor lógico de I não muda.
- *(statement)* Na afirmativa II, contar a oblíqua y = x + 1 uma vez só ou uma vez para cada sentido (x $\to +\infty$ e x $\to -\infty$) não altera nada: em qualquer contagem há pelo menos duas assíntotas (a vertical x = 0 mais a oblíqua), e II continua falsa.

# Questão 2

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | Razão menor/maior raiz real = $(7-3\sqrt{5})/2 \approx 0{,}146$. Nenhuma alternativa confere, então a questão seria passível de anulação. Se for obrigatório marcar uma, a resolução marca a (A) $(3-\sqrt{5})/2$. | A, $(3-\sqrt{5})/2 \approx 0{,}382$ | diferente | resolução |

- **Q2)** Refiz a conta. $(x-1)(x^4-4x^3+5x^2-4x+1) = x^5-5x^4+9x^3-9x^2+5x-1$, e $x^4-4x^3+5x^2-4x+1 = (x^2-x+1)(x^2-3x+1)$. As expansões conferem. O fator $x^2-x+1$ tem $\Delta=-3$, então só há três raízes reais: $(3-\sqrt{5})/2 \approx 0{,}382$; 1; e $(3+\sqrt{5})/2 \approx 2{,}618$. Conferi numericamente que P se anula nesses três pontos. A razão menor/maior é $(3-\sqrt{5})/(3+\sqrt{5}) = (7-3\sqrt{5})/2 \approx 0{,}1459$. Esse valor não está entre as opções. A (A), que é o gabarito, vale $\approx 0{,}382$: é a própria menor raiz, ou a razão da PG $(3+\sqrt{5})/2$, 1, $(3-\sqrt{5})/2$. A razão pedida é o quadrado desse número. A (A) só sairia se a banca tivesse dividido a menor raiz por 1, ou confundido a razão entre as raízes extremas com a razão da PG. Pelo enunciado literal, o gabarito está errado e a questão não tem alternativa correta. A resolução identifica isso, dá o valor certo e indica a (A) apenas como escolha forçada. Por isso a opção marcada coincide com o gabarito, mas a conclusão matemática é diferente, e quem está certo é a resolução.

**Pontos de dúvida**

- *(key)* O gabarito preliminar (A) não corresponde ao que o enunciado pede. A razão menor/maior raiz real é $(7-3\sqrt{5})/2 \approx 0{,}146$, e não $(3-\sqrt{5})/2 \approx 0{,}382$. Nenhuma alternativa traz esse valor, então a questão é forte candidata a anulação. Vale conferir no gabarito definitivo se a banca anulou ou manteve a (A).
- *(statement)* Conferi a transcrição com o PDF original (prova Amarela, pág. 2/12) e ela está fiel. O enunciado diz claramente 'razão entre a menor raiz real e a maior raiz real', ou seja, o quociente. Pela forma da alternativa (A), a banca provavelmente pensou na razão da PG formada pelas raízes reais.
- *(solution)* A resolução dá duas respostas: o valor exato fora das alternativas e a (A) como opção forçada. Em uma correção que exija só a letra marcada, ela 'acertaria' a (A), mas pelo motivo errado em relação ao enunciado. O critério de pontuação deve ser decidido pelo professor.

# Questão 3

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| Questão 3 (única) | (C) arccos(-$\sqrt{5}/3$) ≈ 138,19° | C | igual | ambos |

- **Questão 3 (única))** O enunciado da resolução confere com o PDF original (prova Amarela, pág. 2/12). Refiz a conta de dois jeitos. (1) Lei dos cossenos no triângulo BME: $BE^2 = \varphi^2 a^2 = (3+\sqrt{5})a^2/2$ e BM = EM = $a\sqrt{3}/2$, o que dá cos $\theta$ = -$\sqrt{5}/3$. (2) Coordenadas dos vértices (0, ±1, ±$\varphi$) e permutações cíclicas: o produto escalar normalizado das alturas que partem do ponto médio da aresta comum vale -0,745356 = -$\sqrt{5}/3$, e $\theta \approx$ 138,19°. A análise das alternativas também está certa. Em (A) e (B), os valores ficam em ≈ -18,63° e ≈ -29,21°, negativos e fora de (0, $\pi$). Em (D), cosec $\theta$ = -$\sqrt{5}/5$ exigiria |sen $\theta$| = $\sqrt{5} > 1$. Em (E), |-$\sqrt{5}/2$| > 1 sai do domínio do arccos. Os valores auxiliares sen $\theta$ = 2/3 e tg $\theta$ = -2$\sqrt{5}/5$ estão corretos.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* 'Ângulo entre duas faces adjacentes' foi lido como o ângulo diedro interno, que é obtuso (≈138,19°). Se fosse lido como o ângulo entre os planos (agudo), o resultado seria arccos($\sqrt{5}/3$) ≈ 41,81°, que não está entre as alternativas. Só a leitura como diedro tem alternativa correspondente, então isso não afeta a nota.
- *(solution)* No passo 1, a resolução diz que os 5 vizinhos de um vértice são coplanares e formam um pentágono regular, e justifica pela simetria de rotação de 72°. O argumento é válido, mas usa sem demonstrar que essa rotação é uma simetria do icosaedro regular. É um fato padrão e aceitável.

# Questão 4

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| única | (B) Laplace e Cauchy | B | igual | ambos |

- **única)** Conferi o enunciado no PDF (página 2/12, prova Amarela) e a transcrição está fiel. Para i = k, b_ii = Σ_j a_ij·A_ij é a expansão do determinante pela linha i, ou seja, o Teorema de Laplace. Para i ≠ k, b_ik = Σ_j a_ij·A_kj multiplica os elementos de uma linha pelos cofatores de outra linha, paralela a ela, e dá zero. Nos livros brasileiros (Iezzi, Fundamentos vol. 4) esse é o Teorema de Cauchy. A ordem (1) Laplace e (2) Cauchy é a alternativa B. A demonstração da resolução está correta: troca a linha k por uma cópia da linha i, os cofatores da linha k não mudam e a nova matriz tem determinante nulo. A conferência para n = 2 também está certa: ad - bc e -ab + ba = 0. A alternativa D traz os mesmos teoremas na ordem trocada. Chió é um método para abaixar a ordem do determinante, Binet é det(AB) = det A·det B e Cramer resolve sistemas lineares. Nenhum desses serve aqui.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* O enunciado usa B para a matriz, a_ij para os elementos de B e B_jk para os elementos da adjunta. Também usa b_ik para os elementos do produto e escreve 'Kramer' em vez de Cramer. Essa notação misturada não muda a resposta, e a resolução declarou a convenção (B_jk = A_kj) de forma explícita.
- *(key)* O nome 'Teorema de Cauchy' para a soma dos elementos de uma fila multiplicados pelos cofatores de uma fila paralela é uma convenção dos livros didáticos brasileiros. Fora do Brasil esse resultado costuma ser tratado como parte da expansão de Laplace ('alien cofactors'). Dentro das alternativas dadas, a B é a única coerente.

# Questão 5

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| único | (E) $27\pi$. V = $\pi\int_2^4$(x^4 - 4^x)dx = $\pi$(992/5 - 120/ln 2) $\cong$ 26,97$\pi$ com ln 2 $\cong$ 0,7 | E | igual | ambos |

- **único)** Conferi o enunciado no PDF original (pág. 3 do arquivo, Questão 5) e ele bate com a transcrição. Em [0;5) as curvas se cruzam só em x = 2 e x = 4; a raiz negativa, x $\approx$ -0,767, fica fora do intervalo. Em (2;4) vale $x^2 > 2^x$, então a única região limitada pelas interseções é $2 \leq x \leq 4$, $2^x \leq y \leq x^2$. Pelo método das arruelas, $V = \pi\int_2^4(x^4 - 4^x)dx = \pi[(4^5 - 2^5)/5 - (4^4 - 4^2)/\ln 4] = \pi(198{,}4 - 120/\ln 2)$. Com ln 2 = 0,7 dá $V/\pi = 26{,}971 \approx 27$, alternativa (E). Refiz a conta em Python: a fórmula fechada e a regra de Simpson dão $V/\pi = 25{,}2766$ com o ln 2 exato, o que confirma a integral. Resolução e gabarito estão certos e concordam.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* A resposta (E) depende de usar ln 2 $\cong$ 0,7, como o enunciado manda. Com o valor exato, ln 2 = 0,6931..., o volume é $\approx 25{,}28\pi$. Esse valor fica mais perto de $24\pi$ (D), a 1,28 de distância, do que de $27\pi$ (E), a 1,72. O resultado é a diferença de dois números grandes, 198,4 e $\approx$ 173, e por isso é muito sensível à aproximação de ln 2. A resolução aponta isso de forma correta. Como o dado é explícito, (E) é a resposta pretendida, mas vale citar o caso numa eventual discussão de recurso.
- *(statement)* O enunciado diz 'x $\in$ [0;5)', mas a única região fechada pelas interseções é [2;4]. As faixas [0;2] e [4;5) não são limitadas pelas interseções nas duas pontas. Se alguém interpretasse que o sólido vem da região entre as curvas em todo o intervalo [0;5), o volume seria muito maior ($\approx 163\pi$ com ln 2 exato) e não bateria com nenhuma alternativa. Isso reforça a leitura adotada pela resolução e pelo gabarito.

# Questão 6

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| 6 | (B) $5\pi/3$ | B | igual | ambos |

- **6)** Conferi a transcrição com o PDF original (página 3/12, prova Amarela). O enunciado e as alternativas batem. Pela identidade arcsen u + arccos u = $\pi/2$, válida para u $\in$ [-1,1], f vale $\pi/2$ em todo o domínio. A condição $-1 \leq (2x-1)/(x+2) \leq 1$ dá $(x-3)/(x+2) \leq 0$ e $(3x+1)/(x+2) \geq 0$. Daí vêm $-2 < x \leq 3$ e ($x < -2$ ou $x \geq -1/3$). A interseção é D = [-1/3, 3]. Nos extremos, u vale -1 em x = -1/3 e 1 em x = 3. A área é a de um retângulo: $(3 + 1/3)\cdot(\pi/2) = (10/3)(\pi/2) = 5\pi/3 \approx 5{,}236$, que é a alternativa B. A resolução e o gabarito coincidem e estão corretos.

**Pontos de dúvida**

- *(solution)* Na conclusão, a resolução diz que a alternativa (A) 'se obtém ao esquecer o trecho [-1/3, 0]'. Isso é só uma especulação sobre como alguém chegaria à alternativa errada: a base 3 corresponde à base usada em (A), mas não há como saber se esse é o erro típico. Também não aparece de onde viriam as bases das alternativas (C) e (D). Nada disso afeta a resposta.

# Questão 7

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Q7 | (A) m < -4 ou m > 4 | A | igual | ambos |

- **Q7)** Conferi o enunciado no PDF original (página 3/12 da prova Amarela): a transcrição está fiel. Refiz a conta. A forma quadrática tem matriz M = [[1,m],[m,16]], com det M = 16 - $m^2$ (o mesmo que $B^2$ - 4AC = $4m^2$ - 64 > 0). Os termos lineares são nulos e o segundo membro é 1 ≠ 0, então a equação vira $\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 1$. Ela é hipérbole exatamente quando $\lambda_1\lambda_2 < 0$, ou seja, |m| > 4. O determinante 3×3 da cônica, $m^2$ - 16, é não nulo nesse intervalo, o que confirma que ela não é degenerada. Para |m| < 4 a curva é uma elipse real, porque o traço vale 17 > 0. Para m = ±4 temos $(x \pm 4y)^2 = 1$, um par de retas paralelas. As alternativas (D) e (E) são partes do conjunto, e (B) e (C) incluem valores que dão elipse. A resolução e o gabarito dão a mesma resposta, (A), e os dois estão certos.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* A expressão "valor estabelecido plenamente" é pouco clara. A leitura natural é "o conjunto completo dos valores de m", e é ela que separa (A) de (D) e (E), que também só dão hipérboles mas não cobrem o conjunto todo. A resolução adota essa leitura de forma explícita.

# Questão 8

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| único | (A) $12/\sqrt{154}$ | A | igual | ambos |

- **único)** Conferi o enunciado original (pág. 3/12 do PDF, prova Amarela) e ele bate com a transcrição. Os vetores diretores são u=(1,2,3) e v=(1,1,3). O produto escalar é u·v=12, com $|u|=\sqrt{14}$ e $|v|=\sqrt{11}$, então cos $\theta=12/\sqrt{154}\approx 0{,}967$ ($\theta\approx 14{,}8°$), conferido em python. A verificação extra de que as retas são reversas também está certa: igualando as duas primeiras coordenadas sai a=t=0, e a terceira coordenada dá 0=3, o que é absurdo. A forma $6\sqrt{154}/77$ é equivalente.

# Questão 9

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| Q9 | (A): para x ≠ ±1, f(x) = 1/(1-x). Assíntotas x = 1 e y = 0, ramo esquerdo acima do eixo x e crescente, ramo direito abaixo do eixo x e crescente, buraco em (-1, 1/2). | A | igual | ambos |

- **Q9)** Conferi o enunciado no PDF original (pág. 4/12 da prova Amarela), e ele coincide com a transcrição. Para x ≠ -1, f(x) = -(x+1)/((x-1)(x+1)) = 1/(1-x). Verifiquei numericamente: f → 1/2 quando x → -1 (buraco em (-1, 1/2), à esquerda do eixo y e acima do eixo x) e f(0) = 1. Quando x → $1^-$, f → +∞, e quando x → 1?, f → -∞. Para x → ±∞, f → 0? pela esquerda e $0^-$ pela direita. O gráfico (A) tem exatamente isso: assíntota à direita do eixo y, ramo esquerdo positivo e crescente com a bolinha aberta em x < 0, ramo direito negativo e crescente. O gráfico (E) tem o mesmo formato, mas não mostra o ponto excluído. O (D) corresponde a -1/(x+1), com buraco em (1, -1/2). Os gráficos (B) e (C) têm sinal e monotonicidade invertidos. A resolução está correta e completa.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* Os esboços não têm escala, então não dá para confirmar que a bolinha de (A) está exatamente em (-1, 1/2). Dá para checar só a posição qualitativa: x < 0 e y > 0. Isso basta para decidir entre (A) e (E).

# Questão 10

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| 10 | (E) V, F, V, V | E | igual | ambos |

- **10)** A transcrição confere com o original (página 4/12 do PDF, prova Amarela). Na ordem usual das linhas, (m,n) = (V,V), (V,F), (F,V), (F,F), a coluna de ~n → ~m fica V, F, V, V. Ela é igual à coluna de m → n, porque a contrapositiva é equivalente à condicional. A sentença só é falsa quando m = V e n = F. Conferi as quatro linhas da tabela-verdade e a justificativa de cada uma, e estão corretas. Só as alternativas (A) e (E) têm exatamente um F, como deve ter uma condicional. A (E) põe esse F na posição da linha (V,F) na ordem padrão. A resolução e o gabarito coincidem e estão certos.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* O enunciado não diz em que ordem estão as linhas da tabela-verdade, e a resposta depende disso. A resolução declara que usa a ordem usual (V,V), (V,F), (F,V), (F,F). Outras ordens comuns, como começar por (F,F) ou trocar os papéis de m e n, dão V, V, F, V, que não está entre as alternativas. A alternativa (A), com o F no fim, exigiria uma ordem incomum que deixasse a linha (m=V, n=F) por último. Por isso a (E) é a única resposta coerente com a convenção padrão, e essa omissão não deve mudar a resposta.

# Questão 11

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| 11 | (B) e^{-1} | B | igual | ambos |

- **11)** O enunciado confere com o original (pág. 3 do PDF, 'Página 4/12'): lim_{x→1} (tg πx/4)^(tg πx/2). Refiz a conta com u = tg(πx/4). Pelo arco duplo, tg(πx/2) = 2u/(1-u$^2$). O expoente do logaritmo fica 2u·ln u/(1-u$^2$) = -[2u/(u+1)]·[ln u/(u-1)], que tende a -1·1 = -1. Logo L = e^{-1}. Conferi numericamente em Python, com x = 1 ± 1e-4 e x = 1 ± 1e-7: deu ≈ 0,3678794 pelos dois lados, igual a 1/e ≈ 0,3678794. A resolução e o gabarito marcam a mesma alternativa (B), e ela está certa.

**Pontos de dúvida**

- *(solution)* O parágrafo 'Verificação dos limites laterais' é só uma checagem qualitativa: diz que a potência 'tende a um valor menor que 1' e não prova nada. Isso não afeta o resultado, porque a conta principal com u→1 já vale pelos dois lados. É só uma questão de redação.

# Questão 12

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| 12 | (E) 27π. V = π∫$_2^4$(x$^4$ - 4^x)dx = π(198,4 - 120/ln 2) ≅ 26,97π com ln 2 ≅ 0,7 | Questão anulada pela banca (qualquer alternativa é aceita) | igual | ambos |

- **12)** Conferi o enunciado no PDF (pág. 4/12, prova Amarela) e ele coincide com a transcrição: f(x)=2^x, g(x)=x$^2$, x∈[0;5), Dado ln 2 ≅ 0,7, alternativas de 17π a 27π. Refiz a conta. Em [0;5) as curvas só se cruzam em x=2 e x=4 (a raiz negativa, ≈ -0,767, fica fora), e em [2,4] vale x$^2$ ≥ 2^x. Pelo método das arruelas, ∫$_2^4$x$^4$dx = 198,4 e ∫$_2^4$4^x dx = 120/ln 2. Com ln 2 = 0,7, V = (198,4 - 171,43)π = 26,971π ≈ 27π, que é a alternativa (E). Conferi por integração numérica (Simpson): com o ln 2 exato, V = 25,2766π. A resolução

está correta e usa o dado do enunciado. Como a banca anulou a questão e aceita qualquer alternativa, a resposta (E) recebe o ponto. Por isso marquei 'match': a resposta é compatível com o gabarito e não perde nota. A anulação também se justifica. O valor exato, ≈25,3π, não bate com nenhuma alternativa. O resultado depende muito da aproximação de ln 2, porque se subtraem números próximos (198,4 - 171,4 contra 198,4 - 173,1). E o 'x∈[0;5)' torna a região ambígua. Testei outras leituras e nenhuma dá alternativa limpa: [0,2]?[2,4] dá 31,3π e |x^4-4^x| em [0,5] dá 159,7π.

**Pontos de dúvida**

- *(key)* O gabarito preliminar anula a questão sem dizer por quê. Causas prováveis: (i) o valor exato, V ≈ 25,28π, não corresponde a nenhuma alternativa, e só com ln 2 ≅ 0,7 se chega a ≈27π, já que o resultado depende muito dessa aproximação; (ii) o enunciado é ambíguo, porque 'x∈[0;5)' junto com 'área delimitada pelas intersecções' não diz com clareza se a região é só [2,4] ou se inclui os trechos [0,2] e [4,5). Nada disso muda a nota, pois qualquer alternativa é aceita. Vale confirmar no gabarito definitivo se a anulação foi mantida.
- *(statement)* O intervalo [0;5) não influi na leitura natural, que é a região entre as interseções x=2 e x=4. Se a região fosse a de todo o [0;5), o volume seria outro: 31,3π para [0,4] ou 159,7π para [0,5). Nenhuma dessas leituras dá alternativa válida, o que confirma que a leitura [2,4] da resolução era a pretendida.

# Questão 13

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| 13 | (C) $\alpha^2$ (com ? = -$\alpha$ e ? = $\alpha^2$ no ponto (2,2)) | C | igual | ambos |

- **13)** O enunciado da transcrição confere com a página 4 do PDF (prova Amarela, Questão 13). Refiz a conta. Com x = 4/y, ? = -4?/y$^2$ e ? = 8?$^2$/y$^3$ - 4ÿ/y$^2$. Como ? = $\alpha$ e ÿ = 0, em x = 2 temos y = 2 e ? = 8$\alpha^2$/8 = $\alpha^2$. A derivação implícita da resolução (?y + 2?? + xÿ = 0, logo 2? - 2$\alpha^2$ = 0) chega ao mesmo valor. Também conferi numericamente, por diferenças finitas, com x(t) = 4/($\alpha$t + 2) para $\alpha$ = 1, -3 e 0,5: deu ?(0) ≈ $\alpha^2$ nos três casos. A resolução e o gabarito dão a mesma resposta, (C), e ela está correta.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* A resolução lê "velocidade de y" como a taxa dy/dt = $\alpha$ constante, o que dá ÿ = 0, e lê "aceleração da abscissa" como d$^2$x/dt$^2$. É a leitura natural, e é com ela que se chega ao gabarito C. Mesmo assim, o enunciado não define essas expressões de forma explícita.
- *(solution)* O parágrafo de análise dimensional está um pouco confuso: começa falando de $\alpha^2$/y e depois passa para 8$\alpha^2$/y$^3$. Também não deixa claro que $\alpha^2$ só é numericamente igual a 8$\alpha^2$/y$^3$ porque y = 2. Isso não afeta o resultado, mas o texto poderia ser mais limpo. O argumento de paridade (inverter o tempo troca $\alpha$ por -$\alpha$ e não muda a aceleração) está correto.

# Questão 14

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| 14 | (B) 128/15 | B | igual | ambos |

- **14)** Conferi a transcrição com o PDF original (prova Amarela, pág. 5/12), e ela está fiel. As curvas se encontram onde x^4 - 4x^2 = 0, ou seja, em x = -2, 0 e 2. No intervalo [-2,2], g - f = x^2(4 - x^2) ≥ 0. Em x = 0 a raiz é dupla, então as curvas só se tocam ali e a diferença não troca de sinal. A área é A = ∫_{-2}^{2}(4x^2 - x^4)dx = 2(32/3 - 32/5) = 128/15 ≈ 8,533. Refiz a conta com frações exatas e com

integração numérica (ponto médio, n = 200000 → 8,5333333), e os dois resultados batem. A verificação de ordem de grandeza da resolução também está certa: o mínimo de f é -9/4, em $x^2 = 3/2$, e o retângulo tem área 4·6,25 = 25.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* A frase 'área delimitada pelas intersecções das curvas' está redigida de forma imprecisa. A leitura natural, que é a adotada, é a área da região limitada pelas duas curvas entre x = -2 e x = 2. Essa região tem dois lóbulos simétricos que só se tocam na origem, onde as curvas são tangentes. Nenhuma outra leitura razoável leva a outra alternativa.

# Questão 15

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| 15 | (B) 3/5 | B | igual | ambos |

- **15)** Conferi o enunciado na página 4 do PDF (impressa como 'Página 5/12', prova Amarela) e a transcrição está fiel, alternativas incluídas. Refiz a conta: P(A)=P(B)=p, P(C)=p/3, P(D)=P(E)=2p/3. A soma dá 11p/3=1, logo p=3/11 e P(D)=2/11. Mantida a proporção, a razão A:D no segundo turno é 3:2, então P2(A)=3/(3+2)=3/5. Isso corresponde à alternativa (B), a mesma do gabarito. A resolução está correta e bem justificada. As alternativas falsas foram identificadas corretamente: 3/11 é a chance de A sem renormalizar, 5/11 é P(A)+P(D) e 2/5 é a chance de D.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* Supor que as cinco probabilidades somam 1 equivale a supor que um candidato sempre vence no primeiro turno. Isso não combina com uma eleição em dois turnos, em que pode não haver vencedor no primeiro. Para o resultado, porém, essa suposição não importa: P2(A) depende só da razão P(A):P(D) = p : 2p/3 = 3:2, que vale qualquer que seja a normalização. A resposta 3/5 não muda. A resolução poderia ter registrado que o cálculo de p=3/11 nem é necessário.
- *(statement)* A expressão 'mantendo-se proporcionalmente as chances de ganhar' não é definida com rigor. A leitura natural, que é a adotada, é manter a razão entre as chances de A e D e renormalizar para que somem 1, o que equivale a condicionar ao evento 'vence A ou D'. Não encontrei outra leitura plausível que leve a outra alternativa.

# Questão 16

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| 16 | (D) 81/16 | D | igual | ambos |

- **16)** Confere com o enunciado original (página 4 do PDF, rotulada 'Página 5/12'): a transcrição e as alternativas estão corretas. Refiz a conta: as duas séries geométricas convergem, com soma de 1/3^n igual a (1/3)/(2/3) = 1/2 e soma de 1/2^n igual a (1/2)/(1/2) = 1. Então S = 3/2 e S^4 = 81/16 = 5,0625, que é a alternativa (D). Na verificação da resolução, a soma parcial dá 43/36 ≈ 1,19. As alternativas valem aproximadamente: (A) 1,186; (B) 0,886; (C) 4,9375; (E) 1,311. A diferença 81/16 - 79/16 = 2/16 também está certa. Resolução e gabarito estão de acordo e corretos.

# Questão 17

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| 17 | (A) (-1)ˆn·(x-1)(x-2)···(x-n)/n! | A | igual | ambos |

- **17)** A resolução e o gabarito dão a mesma resposta. Conferi o enunciado no PDF original (pág. 4 do arquivo, impressa como 5/12, prova Amarela): a transcrição está fiel. Pela relação de Stifel para x real, C(x,k) = C(x-1,k) + C(x-1,k-1). Com ela, a soma Σ_{k=0}ˆn (-1)ˆk C(x,k) se cancela em cadeia e sobra (-1)ˆn C(x-1,n) = (-1)ˆn (x-1)···(x-n)/n!, que é a alternativa (A). Conferi também com frações exatas, para n de 1 a 9 e x ∈ {-3, 0, 1/2, 2, 7/3, 5, 11}: a igualdade vale em todos os casos. As verificações da resolução (n=1, n=2, x=0) e a eliminação das outras alternativas por grau e por contraexemplo estão corretas.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* O enunciado chama de "Série" e "polinômio" uma soma finita de n+1 termos. Não fica ambíguo, porque a expressão é claramente finita, mas a palavra "Série" pode confundir.
- *(statement)* A alternativa (B), com numerador (x-1)(x-2)···(x+n), mistura fatores decrescentes e crescentes, então a notação não está bem definida. Isso não afeta a resposta, porque (A) é a única correta sem ambiguidade.

# Questão 18

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| Questão 18 | (A) a = 1/31 | A | igual | ambos |

- **Questão 18)** Conferi contra o PDF original (prova Amarela, página 6/12) e a transcrição está correta. Nos pontos de interseção vale $(a+1)x^2 = 8$. A condição de ortogonalidade f'(x)·g'(x) = (2ax)(-2x) = $-4ax^2$ = -1 leva a 32a = a + 1, logo a = 1/31. Na verificação, com $x^2 = 31/4$, f = g = -27/4 e o produto das inclinações dá -1. Refiz também as contas das alternativas descartadas: B dá -864/31, C dá -136/11, D dá -16/9 e E dá -32/3, todas corretas. A resolução e o gabarito concordam e estão certos.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* A alternativa (E) vem escrita como 7/14, sem simplificar (= 1/2). Isso não afeta a resposta e é só uma curiosidade da redação do enunciado.

# Questão 19

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| 19 | (A) $-\ln(\sqrt{2}/2) + \pi/4 - 3\pi^2/32 \approx 0{,}2067$ | A | igual | ambos |

- **19)** Conferi o enunciado no PDF original (página 6/12, prova Amarela). A transcrição está fiel, inclusive as cinco alternativas. A resolução está correta. Ela usa $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$ e integra por partes, chegando à primitiva F(x) = -x·cot x + ln(sen x) - $x^2/2$. Derivando F, volta-se ao integrando. Calculando $F(\pi/2) - F(\pi/4)$, sai $-\ln(\sqrt{2}/2) + \pi/4 - 3\pi^2/32$. Fiz a integral numericamente pela regra de Simpson com n = 20000 e obtive 0,2066963411, igual ao valor de (A) até a 16ª casa. As outras alternativas valem: (B) -1,796, (C) 4,076, (D) 3,523 e (E) 0,824. Nenhuma delas é compatível com o valor da integral. A cota superior $\pi^2/16 \approx 0{,}62$ usada para eliminar alternativas também vale. O integrando é decrescente no intervalo, porque g'(x) = cot x·(sen x cos x - 2x)/$\text{sen}^2 x < 0$. Logo seu máximo é $\pi/4$, atingido em $x = \pi/4$.

**Pontos de dúvida**

- *(solution)* A resolução diz que o integrando decresce de $\pi/4$ até 0 e usa isso para limitar a integral por $\pi^2/16$, mas não prova o decrescimento. A afirmação é verdadeira: g'(x) = cot x·(sen 2x/2 - 2x)/sen$^2$x < 0 no intervalo. Além disso, essa cota só serve para eliminar alternativas e não afeta o resultado.

# Questão 20

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| Questão 20 | (D) R$ 132.300,00 (150.000 × 0,9 × 0,7 = 94.500; 94.500 × 1,4 = 132.300) | D | igual | ambos |

- **Questão 20)** Conferi o enunciado na página 5 do PDF (prova Amarela, Questão 20), e a transcrição está fiel. Refiz a conta: 150000 × 0,9 = 135000; 135000 × 0,7 = 94500; 94500 × 1,4 = 132300. O fator total é 0,882, e o resultado é a alternativa (D), a mesma do gabarito. A resolução trata as perdas sucessivas de forma composta, que é o correto, e mostra que somar as perdas daria 126.000, valor que não está entre as opções.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* O enunciado é ambíguo. Diz que o veículo "custa atualmente R$ 150.000,00" e depois aplica o acréscimo de 40% sobre o "valor atual". Lido ao pé da letra, o valor atual seria 150.000, e o preço de venda ficaria em 150.000 × 1,4 = 210.000, que não está entre as alternativas. Outra leitura seria tomar 150.000 como o valor depois das perdas e voltar ao preço de compra (150.000/0,63 ≈ 238.095), o que também não bate com nenhuma opção. A única leitura que leva a uma alternativa trata 150.000 como o valor de aquisição, sobre o qual incidem as perdas. É a leitura que a resolução usa e declara explicitamente, e ela é a mesma do gabarito. Há imprecisão de redação, mas a resposta não muda.

# Questão 21

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| 21 | (E): f(x)=2x$^2$-1, então g(x)=1/(2x$^2$-1), com assíntotas verticais em x=±$\sqrt{2}/2$, ramo central negativo em ? com máximo g(0)=-1 e ramos laterais positivos que descem de +∞ até g(±1)=1 | E | igual | ambos |

- **21)** Refiz a conta. Para x em [-1,1], cos(2·arccos x) = 2x$^2$-1 (conferi numericamente em vários pontos com python). Logo g = 1/(2x$^2$-1) tem assíntotas em x=±$\sqrt{2}/2$≈±0,707. Para |x|<$\sqrt{2}/2$, g ≤ -1, com máximo -1 em x=0, e g vai a -∞ perto das assíntotas. Para $\sqrt{2}/2$<|x|≤1, g ≥ 1: vai a +∞ perto das assíntotas e vale 1 em x=±1. Olhando a figura original (p. 5), só o gráfico (E) tem ramo central abaixo do eixo, com o -1 marcado no eixo y, e ramos laterais positivos que terminam na linha tracejada horizontal. (A) e (B) não têm parte negativa, (C) tem os sinais trocados e (D) tem o ramo central positivo e passa de x=1. A resolução descarta cada alternativa corretamente e chega à mesma resposta do gabarito.

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* As figuras são esboços fora de escala. Em (E), as assíntotas e os ramos laterais estão bem estreitos e perto das marcas ±1, e não se vê com clareza onde fica x=±$\sqrt{2}/2$ em relação a essas marcas. Mesmo assim, a escolha não fica ambígua: (E) é a única alternativa com ramo central negativo, então isso não muda a resposta.

- *(solution)* A resolução diz que (A) não tem assíntotas verticais. Na figura original, os picos de (A) sobem até perto de retas verticais tracejadas, então essa afirmação vale como leitura do esboço. O argumento que de fato descarta (A) é a falta de parte negativa (g(0)=-1), e esse está certo.

# Questão 22

| Item | Resolução | Gabarito | Veredito | Certo |
|---|---|---|---|---|
| 22 | (D) $(1+\sqrt{2})/8 \approx 0{,}302$ | D | igual | ambos |

- **22)** Refiz a conta com coordenadas centradas na origem, com $b = 4+4\sqrt{2}$. Conferi que os oito lados medem 8. A reta BE é $x+y = -4\sqrt{2}$ e a reta CH é $y = x+4\sqrt{2}$, então I = BE?CH = $(-4\sqrt{2}, 0)$. Pela fórmula do determinante (shoelace), a área de IEG dá $b^2 = 16(1+\sqrt{2})^2 \approx 93{,}255$ e a área do octógono dá $128(1+\sqrt{2}) \approx 309{,}019$. A razão é $(1+\sqrt{2})/8 \approx 0{,}3018$. As outras alternativas valem 0,604, 0,402, 0,201 e 0,172, nenhuma perto desse valor. A resolução e o gabarito (D) estão corretos. O enunciado e a figura transcritos conferem com o original (pág. 7/12 da prova Amarela).

**Pontos de dúvida**

- *(statement)* A figura não está em escala: o I desenhado fica bem perto de B e acima do centro, mas o I verdadeiro é $(-4\sqrt{2}, 0)$, na altura do centro. A resolução usa só o dado escrito (a reta IH passa por C) e não a posição desenhada, que é o certo a fazer. Mesmo assim, ao dizer que a razão é 'coerente com a figura', ela se apoia num desenho que não está em escala.

- *(solution)* A resolução lê 'a reta que contém IH intersecta o ponto C' como 'C, I e H são colineares', e com isso I = BE?CH. É a leitura natural, mas é uma hipótese de interpretação que não foi declarada.